Formador/a: *laura.villalba@itb.cat*

1. Descripció del cas pràctic

El cas pràctic consisteix a aplicar els coneixements adquirits al mòdul respecte a la configuració del routing dinàmic, en concret en OSPF.
L'objectiu del repte és que el/l'estudiant sigui capaç de configurar els diferents dispositius de xarxa (encaminadors, switchs i PCs) en un entorn de Packet Tracer.

L'estudiant haurà de definir la configuració de la xarxa a escala lògica.
El repte es realitza de manera individual.

2. Criteris d'avaluació

La puntuació màxima assumible a cada activitat s'indica a l'enunciat respectiu.
Els criteris que es tindran en compte per avaluar el treball de l'alumnat són els següents:

- La correcció i la completesa de les respostes.
- La coherència i la bona estructuració de les respostes, així com la seva pulcritud.

3. Forma i data de lliurament

Un cop finalitzat el repte s'ha de lliurar el document al Classroom del mòdul, dins del termini establert. Tingueu en compte que el sistema no permet fer lliuraments després de la data i hora indicades.
El nom del fitxer tindrà el següent format: **"Pt3_370.6.3_Cognom1Cognom2inicialnom.pka".**

4. Treball en Packet Tracer (6 punts)

<u>Obre el Pt3_3706.3_ospf.pka</u>

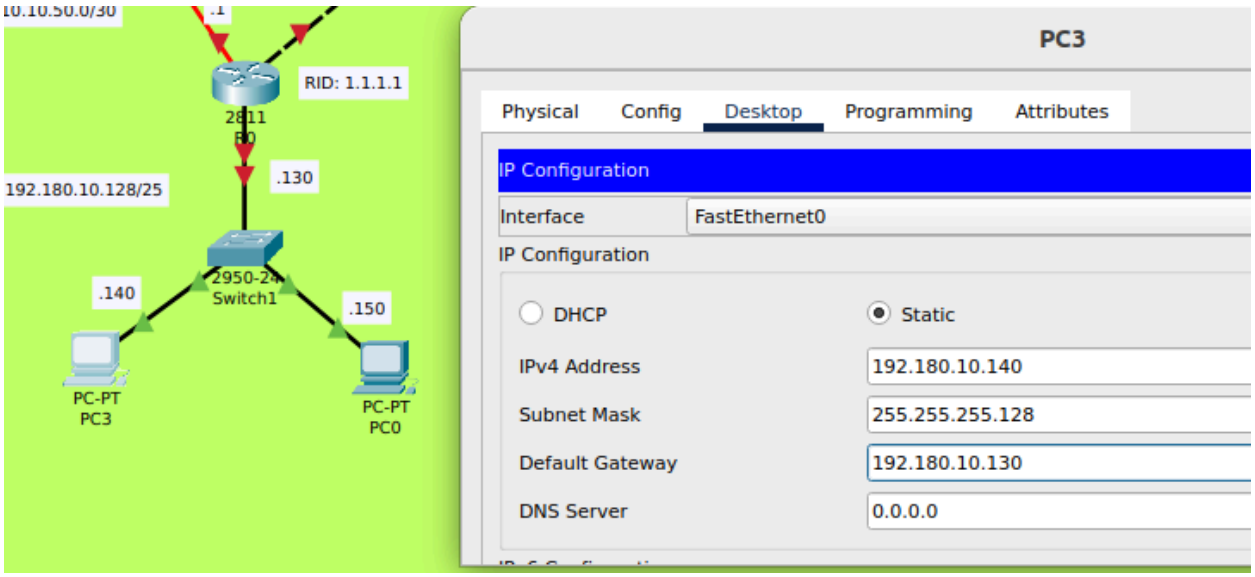
En aquest nou escenari volem configurar el routing dinàmic, però amb OSPF.

Tots els equips de la xarxa es troben dins de la mateixa àrea 0, i el id del procés ospf serà el 10.

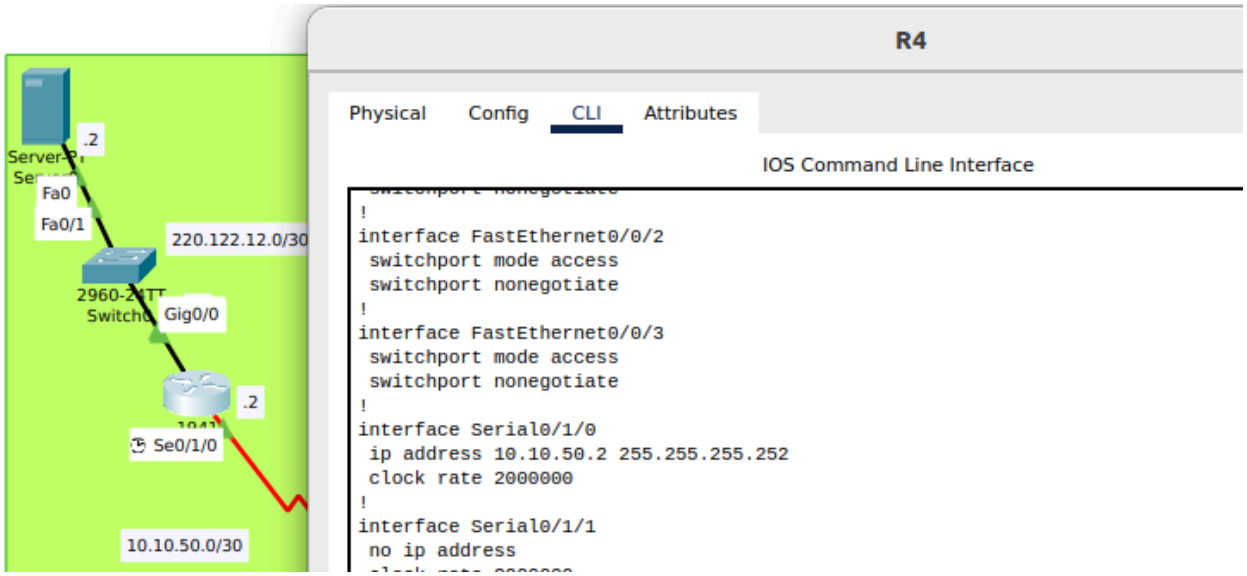
El router ID per cada router són els següents:

- R0 - RID 1.1.1.1
- R1 - RID 2.2.2.2
- R2 - RID 3.3.3.3
- R3 - RID 4.4.4.4

1. Configura els PCs, mascaras i default gateway. **(0,33 punts**)



2. Configura a les interfícies LAN de cada Router. Després en el mode de configuració de l'encaminador OSPF ajusta l'amplada de banda de referència per a les interfícies (*auto-cost reference-bandwidth 1000*). **(0,75 punts),**



3. Configura els equipaments perquè hi hagi connectivitat mitjançant OSPF en una única àrea. Has de tenir connectivitat entre els equips connectats a R0, R1, R2 i R3. Configura les interfícies passives en les xarxes LAN sense connexió ente routers. Configura el routerID que toca. **(1p)**

Formador/a: *laura.villalba@itb.cat*

R0:

```
router ospf 10
 router-id 1.1.1.1
 log-adjacency-changes
 passive-interface FastEthernet0/0
 auto-cost reference-bandwidth 1000
 network 192.180.10.128 0.0.0.127 area 1
 network 10.10.50.0 0.0.0.3 area 1
 network 10.10.20.0 0.0.0.3 area 1
```

R1:

```
router ospf 10
 router-id 2.2.2.2
 log-adjacency-changes
 passive-interface FastEthernet0/0
 auto-cost reference-bandwidth 1000
 network 10.10.20.0 0.0.0.3 area 1
 network 192.180.10.0 0.0.0.127 area 1
 network 10.10.30.4 0.0.0.3 area 1
```

R2:

```
router ospf 10
 router-id 3.3.3.3
 log-adjacency-changes
 passive-interface FastEthernet0/1
 auto-cost reference-bandwidth 1000
 network 10.10.30.4 0.0.0.3 area 1
 network 10.10.40.8 0.0.0.3 area 1
 network 192.190.10.0 0.0.0.127 area 1
```

R3:

```
!
router ospf 10
 router-id 4.4.4.4
 log-adjacency-changes
 passive-interface FastEthernet0/0
 passive-interface FastEthernet0/1
 auto-cost reference-bandwidth 1000
 network 10.10.40.8 0.0.0.3 area 1
 network 192.190.10.128 0.0.0.127 area 1
 network 192.200.10.0 0.0.0.127 area 1
```

4. Mostra i explica les tables de routing, database i neighbors de R0 i R2. **(0,75 punts)**

ROUTING:

```
R0#show ip route ospf
     10.0.0.0/30 is subnetted, 4 subnets
O       10.10.30.4 [110/200] via 10.10.20.2, 00:26:49, Ethernet0/0/0
O       10.10.40.8 [110/300] via 10.10.20.2, 00:26:28, Ethernet0/0/0
     192.180.10.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
O       192.180.10.8 [110/110] via 10.10.20.2, 00:26:59, Ethernet0/0/0
     192.190.10.0/25 is subnetted, 2 subnets
O       192.190.10.0 [110/210] via 10.10.20.2, 00:26:18, Ethernet0/0/0
O       192.190.10.128 [110/310] via 10.10.20.2, 00:25:59, Ethernet0/0/0
     192.200.10.0/25 is subnetted, 1 subnets
O       192.200.10.0 [110/310] via 10.10.20.2, 00:25:49, Ethernet0/0/0
```

```
R2#show ip route ospf
     10.0.0.0/30 is subnetted, 4 subnets
O       10.10.20.0 [110/200] via 10.10.30.5, 00:26:18, Ethernet0/0/0
O       10.10.50.0 [110/847] via 10.10.30.5, 00:26:18, Ethernet0/0/0
     192.180.10.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
O       192.180.10.8 [110/110] via 10.10.30.5, 00:26:18, Ethernet0/0/0
O       192.180.10.128 [110/210] via 10.10.30.5, 00:26:18, Ethernet0/0/0
     192.190.10.0/25 is subnetted, 2 subnets
O       192.190.10.128 [110/110] via 10.10.40.10, 00:25:39, Ethernet0/1/0
     192.200.10.0/25 is subnetted, 1 subnets
O       192.200.10.0 [110/110] via 10.10.40.10, 00:25:39, Ethernet0/1/0
```

On surt 0 vol dir que aquella ruta ha estat apresa via ospf.

[110/200] 100 és la distància administrativa, 200 és cost (mètrica)

DATABASE:

```
R0#show ip ospf database
            OSPF Router with ID (1.1.1.1) (Process ID 10)

                Router Link States (Area 1)

Link ID         ADV Router      Age         Seq#       Checksum Link count
1.1.1.1         1.1.1.1         53          0x80000009 0x008c8a 3
2.2.2.2         2.2.2.2         1790        0x80000009 0x009f65 3
3.3.3.3         3.3.3.3         1763        0x80000008 0x00b789 3
4.4.4.4         4.4.4.4         1735        0x80000007 0x004825 3

                Net Link States (Area 1)
Link ID         ADV Router      Age         Seq#       Checksum
10.10.20.2      2.2.2.2         1646        0x80000003 0x00c952
10.10.30.5      2.2.2.2         1287        0x80000004 0x00ff38
10.10.40.9      3.3.3.3         1037        0x80000002 0x00e788
```

```
R2#show ip ospf database
            OSPF Router with ID (3.3.3.3) (Process ID 10)

                Router Link States (Area 1)

Link ID         ADV Router      Age         Seq#       Checksum Link count
3.3.3.3         3.3.3.3         125         0x80000009 0x00b58a 3
1.1.1.1         1.1.1.1         217         0x80000009 0x008c8a 3
2.2.2.2         2.2.2.2         153         0x8000000a 0x009d66 3
4.4.4.4         4.4.4.4         98          0x80000008 0x004626 3

                Net Link States (Area 1)
Link ID         ADV Router      Age         Seq#       Checksum
10.10.40.9      3.3.3.3         1200        0x80000002 0x00e788
10.10.30.5      2.2.2.2         1450        0x80000004 0x00ff38
10.10.20.2      2.2.2.2         8           0x80000005 0x00c554
```

Al router link states es mostra tots els routers que participen en l'àrea 1 i es veuen les seves IDs

NEIGHBOR:

```
R0#show ip ospf neighbor

Neighbor ID     Pri   State           Dead Time   Address         Interface
2.2.2.2           1   FULL/DR         00:00:38    10.10.20.2      Ethernet0/0/0
```

```
R2#show ip ospf neighbor

Neighbor ID     Pri   State           Dead Time   Address         Interface
2.2.2.2           1   FULL/DR         00:00:35    10.10.30.5      Ethernet0/0/0
4.4.4.4           1   FULL/BDR        00:00:32    10.10.40.10     Ethernet0/1/0
```

Neighbor ID es el ID de l'altre router

Al state surt FULL/DR o /BDR que vol dir que tota la informació s'ha passat bé.

5. Al Router R4, té una ruta per defecte que indica que tot el tràfic ho encamini a l'adreça 220.122.12.2/24. Configura OSFP al R4, amb RID 5.5.5.5, però no propaguis la xarxa 220.122.12.0/30 dins el protocol OSPF. Com ho has de fer per publicar una ruta per defecte en OSPF? **(0,75 punts)**

```
R4(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 220.122.12.2
R4(config)#router ospf 10
R4(config-router)#rout
R4(config-router)#router-id 5.5.5.5
R4(config-router)#networ
R4(config-router)#network 10.10.50.0 0.0.0.3 area 1
R4(config-router)#default
R4(config-router)#default-information originate
```

A cada Router ha de sortir la següent informació:

- R0 - O*E2 0.0.0.0/0 [110/1] via 10.10.50.2, 00:02:33, Serial1/1/0
- R1 - O*E2 0.0.0.0/0 [110/1] via 10.10.20.1, 00:02:10, Ethernet0/0/0
- R2 - O*E2 0.0.0.0/0 [110/1] via 10.10.30.5, 00:03:15, Ethernet0/0/0
- R3 - O*E2 0.0.0.0/0 [110/1] via 10.10.40.9, 00:03:15, Ethernet0/0/0

```
O*E2 0.0.0.0/0 [110/1] via 10.10.50.2, 00:02:17, Serial1/1/0

R0#
```

```
O*E2 0.0.0.0/0 [110/1] via 10.10.20.1, 00:01:57, Ethernet0/0/0

R1#
```

```
O*E2 0.0.0.0/0 [110/1] via 10.10.30.5, 00:02:57, Ethernet0/0/0

R2#
```

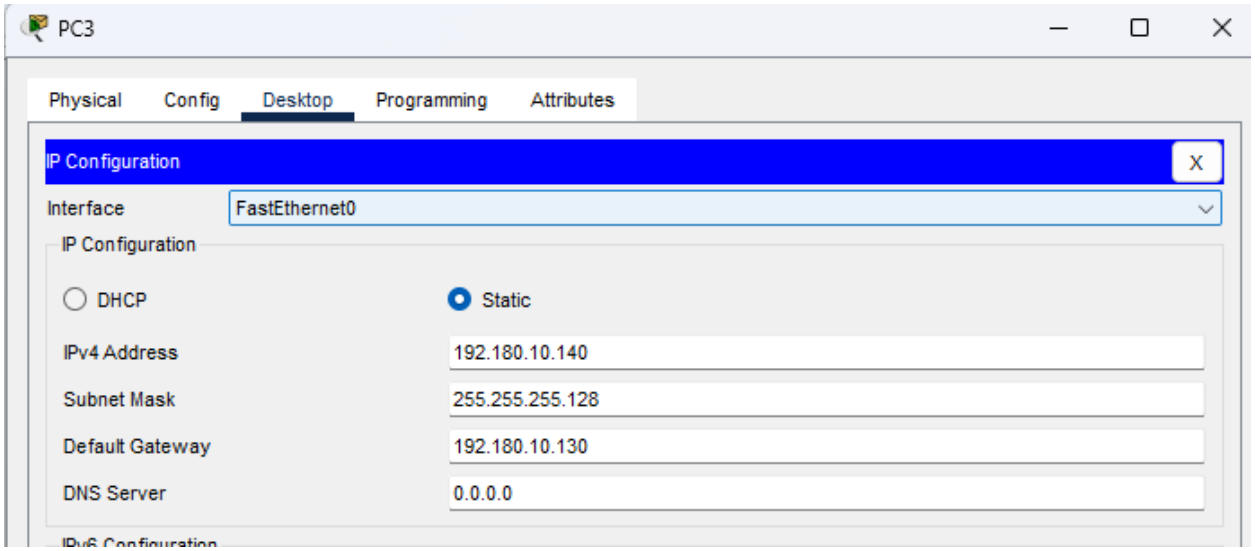
```
O*E2 0.0.0.0/0 [110/1] via 10.10.40.9, 00:03:23, Ethernet0/0/0

R3#
```

Obre el Pt3_3706.3_ospfm.pka

L'escenari ha canviat, i ens trobem tres àrees diferenciades.

- R0 - àrea 0 - RID 1.1.1.1
- R1 - Àrea 0 - RID 2.2.2.2
- R2 - Àrea 0 i 2 - RID 3.3.3.3
- R3 - Àrea 0 i 3 - RID 4.4.4.4
- R4 - Àrea 0 - RID 5.5.5.5

6. Configura les IP, mascares i gateway de tots els PCs **(0,33 punts)**



7. Configura els equipaments perquè hi hagi connectivitat mitjançant OSPF entre les diferents àrees. S'ha de poder fer ping entre les LANs dels routers R0, R1, R2 i R3 **(1 punts)** Configura el R4 dins l'àrea 0 perquè tots els equips de la resta d'àrees tinguin accés al Server. **(1,12 punt)**

R0:

R0

Physical Config CLI Attributes

IOS Com

```
interface Vlan1
 no ip address
 shutdown
!
router ospf 10
 router-id 1.1.1.1
 log-adjacency-changes
 passive-interface FastEthernet0/0
 network 10.10.50.0 0.0.0.3 area 0
 network 192.180.10.128 0.0.0.127 area 0
 network 10.10.20.0 0.0.0.3 area 0
!
```

R1:

R1

Physical Config CLI Attributes

IOS Co

```
 no ip address
 shutdown
!
router ospf 10
 router-id 2.2.2.2
 log-adjacency-changes
 passive-interface FastEthernet0/0
 network 10.10.20.0 0.0.0.3 area 0
 network 10.10.30.4 0.0.0.3 area 0
 network 192.180.10.0 0.0.0.127 area 0
```

R2:

R2

Physical Config CLI Attributes

IOS Con

```
!
router ospf 10
 router-id 3.3.3.3
 log-adjacency-changes
 passive-interface FastEthernet0/0
 network 10.10.30.4 0.0.0.3 area 0
 network 10.10.40.8 0.0.0.3 area 0
 network 192.190.10.0 0.0.0.127 area 2
!
```

R3:

R3

Physical Config CLI Attributes

IOS Comr

```
 shutdown
!
router ospf 10
 router-id 4.4.4.4
 log-adjacency-changes
 passive-interface FastEthernet0/0
 network 10.10.40.8 0.0.0.3 area 0
 network 192.200.10.0 0.0.0.127 area 1
 network 192.190.10.128 0.0.0.127 area 1
```

R4:

R4

Physical Config CLI Attributes

IOS Comr

```
 switchport mode access
!
interface Serial0/1/0
 ip address 10.10.50.2 255.255.255.252
 clock rate 2000000
!
interface Serial0/1/1
 no ip address
 clock rate 2000000
 shutdown
!
interface Vlan1
 no ip address
 shutdown
!
router ospf 10
 router-id 5.5.5.5
 log-adjacency-changes
 network 220.122.12.0 0.0.0.3 area 0
 network 10.10.50.0 0.0.0.3 area 0
!
```

8. Per defecte els enllaços ethernets tenen un cost de 10. Per tant entre R3 i R1 hi ha un enllaç directe de 10 (cable R1R3) i un camí a través de R2. Posa als enllaços R1-R2 i R2-R3 un cost de OSPF de 4. per tal de veure en R3**: (1 punt)**

```
     220.122.12.0/30 is subnetted, 1 subnets
O       220.122.12.0 [110/83] via 10.10.40.9, 00:00:01, Ethernet0/0/0
```

Explica que ha passat i mostra captures

R1 a R2:

```
R1(config-if)#ex
R1(config)#int eth0/2/0
R1(config-if)#ip ospf cost 4
R1(config-if)#
```

R2 a R3:

```
Enter configuration commands,
R2(config)#int eth 0/1/0
R2(config-if)#ip ospf cost 4
R2(config-if)#
```

Inicialment, R3 utilitzava l'enllaç directe amb R1 perquè tenia un cost OSPF de 10, inferior al camí passant per R2 (cost 20).

En modificar el cost dels enllaços R1–R2 i R2–R3 a 4, el cost total del camí alternatiu passa a ser 8.

OSPF recalcula la ruta òptima i R3 comença a enviar el tràfic cap a R1 passant per R2, ja que és el camí amb menor mètrica.

5. Treball en taller (4 punts)

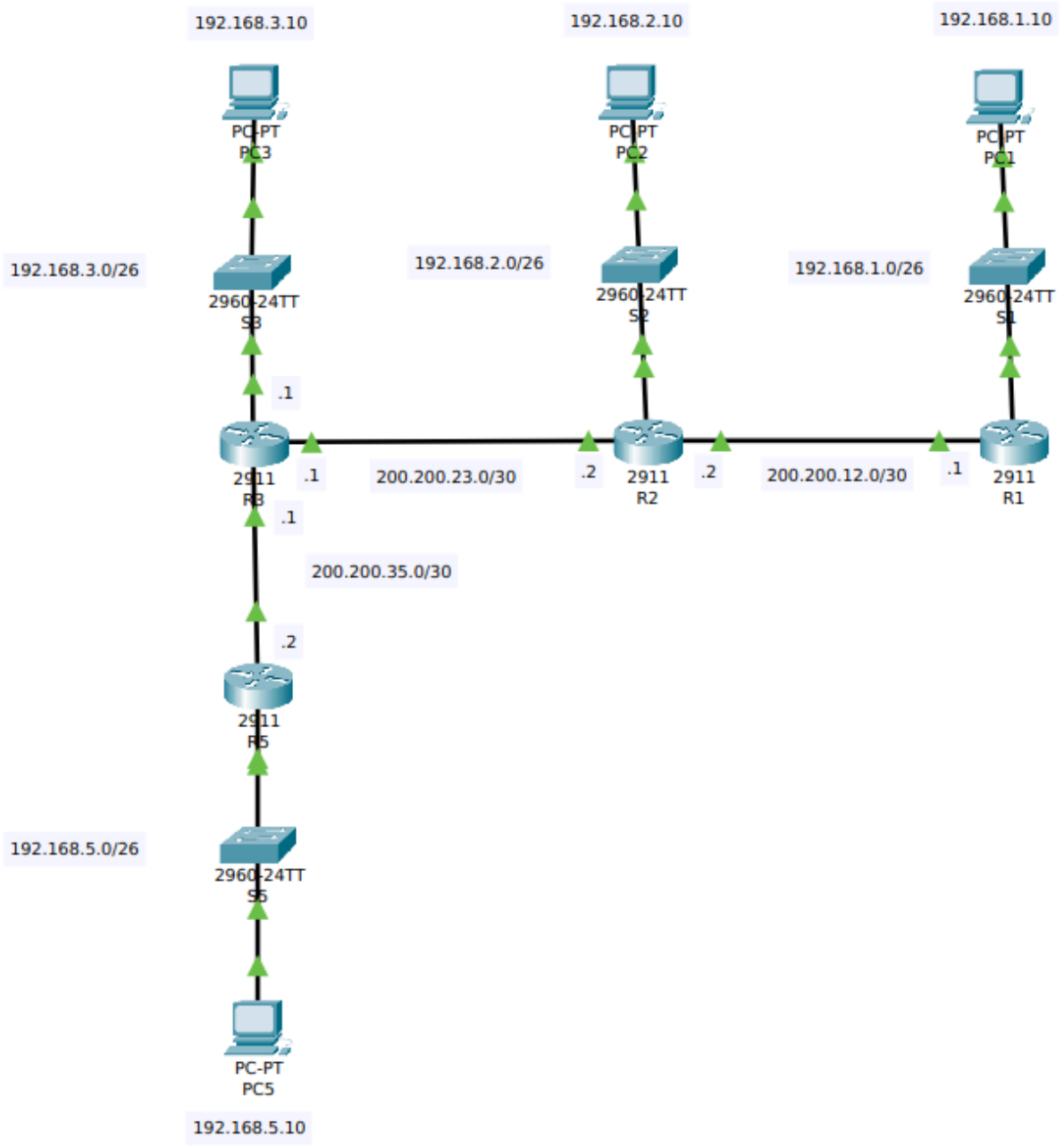
Treball en taller Raul Adam Daniel (4 punts)

Escenari1: Rack1-2-3
Escenari2: Rack 4-5-6-7

Defineix amb OSPF:

- Mapa Lògic (0,5)
    - Has de posar el mapa lògic amb IP

- La xarxa 0 serà el backbone pero cada rack té una àrea diferent.
  - Rack1: area1, rack2: area2. etc…



- IP de Xarxes de cada LAN / WAN:
  - WAN: ha de ser /25
  - LAN: ha de ser /26
  - LAN: Hi hauran 2 PC de LAN.

Configuración de las interfaces del Router:

- Interfaz conectada al Switch 3:

```
Router(config)#interface gigabitEthernet 0/1
Router(config-if)#ip address 192.168.3.1 255.255.255.192
Router(config-if)#no shutdown
```

- Interfaz conectada al Router 5:

```
Router(config)#interface fastEthernet 0/0/0
Router(config-if)#ip addres
Router(config-if)#ip address 200.200.35.1 255.255.255.252
  secondary  Make this IP address a secondary address
  <cr>

Router(config-if)#ip address 200.200.35.1 255.255.255.252
Router(config-if)#no shutdown
```

- Interfaz conectada al Router 2:

```
Router(config)#interface gigabitEthernet 0/0
Router(config-if)#ip add
Router(config-if)#ip address 200.200.23.1 255.255.255.252
Router(config-if)#no shutdown
```

- Router ID de cada router. (1.1.1.1 / 2.2.2.2 / …) (0,5)

```
Router(config)#router ospf 10
```

```
Router(config-router)#router-id 3.3.3.3
Router(config-router)#network 200.200.23.0 0.0.0.3 area 0
Router(config-router)#
*Jan 26 08:12:42.663: %OSPF-5-ADJCHG: Process 10, Nbr 200.2
et0/0 from LOADING to FULL, Loading Done
Router(config-router)#network 200.200.35.0 0.0.0.3 area 0
```

- interficies passives de cada router (0,5)

```
outer(config)#router ospf 10
outer(config-router)#passiv
outer(config-router)#passive-interface gi
outer(config-router)#passive-interface gigabitEthernet 0/1
outer(config-router)#
```

Configuració de la nostra network:

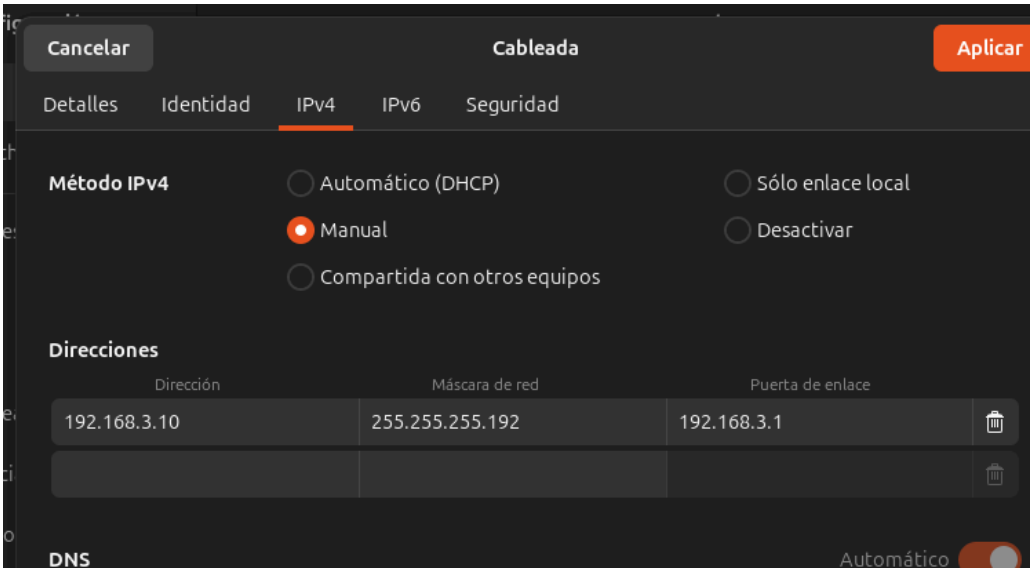
```
Router(config-router)#network 192.168.3.0 0.0.0.63 area 3
```

- El router del rack1 i 7 faran un default cap a la LAN i el propagran. (0,5)

- Mostra i explica:
  - pings / tracert (0,5p)
  - taula de database (0,5p)
  - taula de rutes (0,5p)
  - taula de neighbour (0,5p)

IP del nostre host i ping al nostre gateway:

```
ubuntu@Ubuntu-VirtualBox:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group defa
t qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state U
group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:81:75:89 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.3.10/26 brd 192.168.3.63 scope global noprefixroute enp0s3
       valid_lft forever preferred_lft forever
ubuntu@Ubuntu-VirtualBox:~$ ping 192.168.3.1
PING 192.168.3.1 (192.168.3.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.3.1: icmp_seq=1 ttl=255 time=2.01 ms
64 bytes from 192.168.3.1: icmp_seq=2 ttl=255 time=1.12 ms
64 bytes from 192.168.3.1: icmp_seq=3 ttl=255 time=1.13 ms
^C
--- 192.168.3.1 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2003ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.119/1.420/2.009/0.416 ms
```



Ping cap al host del rack 2:

```
ubuntu@Ubuntu-VirtualBox:~$ ping 192.168.2.10
PING 192.168.2.10 (192.168.2.10) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.2.10: icmp_seq=1 ttl=62 time=1.76 ms
64 bytes from 192.168.2.10: icmp_seq=2 ttl=62 time=1.97 ms
64 bytes from 192.168.2.10: icmp_seq=3 ttl=62 time=2.08 ms
^C
--- 192.168.2.10 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2005ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.763/1.937/2.084/0.132 ms
```

Ping cap al host del rack 1:

```
ubuntu@Ubuntu-VirtualBox:~$ ping 192.168.1.2
PING 192.168.1.2 (192.168.1.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.1.2: icmp_seq=1 ttl=61 time=2.09 ms
64 bytes from 192.168.1.2: icmp_seq=2 ttl=61 time=2.09 ms
64 bytes from 192.168.1.2: icmp_seq=3 ttl=61 time=1.75 ms
64 bytes from 192.168.1.2: icmp_seq=4 ttl=61 time=2.29 ms
^C
--- 192.168.1.2 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3007ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.747/2.053/2.288/0.194 ms
```

Ping cap al router i el host del rack 5:

```
ubuntu@Ubuntu-VirtualBox:~$ ping 200.200.35.2
PING 200.200.35.2 (200.200.35.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 200.200.35.2: icmp_seq=1 ttl=254 time=1.37 ms
64 bytes from 200.200.35.2: icmp_seq=2 ttl=254 time=1.44 ms
64 bytes from 200.200.35.2: icmp_seq=3 ttl=254 time=1.19 ms
^C
--- 200.200.35.2 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2004ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.191/1.334/1.442/0.105 ms
ubuntu@Ubuntu-VirtualBox:~$ ping 192.168.5.10
PING 192.168.5.10 (192.168.5.10) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.5.10: icmp_seq=1 ttl=62 time=1.54 ms
64 bytes from 192.168.5.10: icmp_seq=2 ttl=62 time=1.64 ms
64 bytes from 192.168.5.10: icmp_seq=3 ttl=62 time=1.49 ms
64 bytes from 192.168.5.10: icmp_seq=4 ttl=62 time=1.55 ms
^C
--- 192.168.5.10 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3006ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.485/1.552/1.636/0.054 ms
```

Taula de ip route es veuen les xarxes connectades físicament (**C**) i les rutes apreses de manera dinàmica mitjançant el protocol OSPF, identificades amb el codi **'O'**, permetent l'accés a xarxes remotes.:

```
Router#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP
       + - replicated route, % - next hop override

Gateway of last resort is not set

      192.168.1.0/26 is subnetted, 1 subnets
O IA     192.168.1.0 [110/3] via 200.200.23.2, 00:17:58, GigabitEthernet0/0
      192.168.2.0/26 is subnetted, 1 subnets
O IA     192.168.2.0 [110/2] via 200.200.23.2, 00:17:58, GigabitEthernet0/0
      192.168.3.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C        192.168.3.0/26 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L        192.168.3.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
      192.168.4.0/26 is subnetted, 1 subnets
O IA     192.168.4.0 [110/3] via 200.200.35.2, 00:14:15, FastEthernet0/0/0
      192.168.5.0/26 is subnetted, 1 subnets
O IA     192.168.5.0 [110/2] via 200.200.35.2, 00:14:40, FastEthernet0/0/0
      192.168.6.0/26 is subnetted, 1 subnets
O IA     192.168.6.0 [110/3] via 200.200.35.2, 00:06:55, FastEthernet0/0/0
      200.200.12.0/30 is subnetted, 1 subnets
O        200.200.12.0 [110/2] via 200.200.23.2, 00:17:58, GigabitEthernet0/0
      200.200.23.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C        200.200.23.0/30 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L        200.200.23.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
      200.200.35.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C        200.200.35.0/30 is directly connected, FastEthernet0/0/0
L        200.200.35.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0/0
      200.200.45.0/30 is subnetted, 1 subnets
O        200.200.45.0 [110/2] via 200.200.35.2, 00:14:15, FastEthernet0/0/0
      200.200.56.0/30 is subnetted, 1 subnets
O        200.200.56.0 [110/2] via 200.200.35.2, 00:11:06, FastEthernet0/0/0
      200.200.67.0/30 is subnetted, 1 subnets
O        200.200.67.0 [110/3] via 200.200.35.2, 00:05:13, FastEthernet0/0/0
Router#
```

Taula de ospf database conté la informació topològica completa de l'àrea. Aquesta base de dades es construeix i sincronitza mitjançant l'intercanvi de **LSA (Link State Advertisements)** entre els routers.:

```
Router#show ip ospf database

            OSPF Router with ID (3.3.3.3) (Process ID 10)

                Router Link States (Area 0)

Link ID         ADV Router      Age         Seq#       Checksum Link count
1.1.1.1         1.1.1.1         11          0x80000016 0x00205F 2
2.2.2.2         2.2.2.2         1592        0x80000003 0x009CE0 2
3.3.3.3         3.3.3.3         868         0x8000000A 0x001F23 2
4.4.4.4         4.4.4.4         851         0x80000002 0x00830E 1
5.5.5.5         5.5.5.5         493         0x80000005 0x00441D 3
6.6.6.6         6.6.6.6         304         0x80000005 0x001F8B 2
7.7.7.7         7.7.7.7         12          0x8000000E 0x005D8B 2

                Net Link States (Area 0)

Link ID         ADV Router      Age         Seq#       Checksum
200.200.12.1    1.1.1.1         1590        0x80000003 0x00C7C4
200.200.17.2    7.7.7.7         12          0x80000001 0x0070EB
200.200.23.1    3.3.3.3         1594        0x80000001 0x005A19
200.200.35.1    3.3.3.3         868         0x80000001 0x006CEE
200.200.45.1    4.4.4.4         852         0x80000001 0x000247
200.200.56.2    5.5.5.5         493         0x80000001 0x00B47C
200.200.67.1    7.7.7.7         305         0x80000001 0x004DC9

                Summary Net Link States (Area 0)

Link ID         ADV Router      Age         Seq#       Checksum
192.168.1.0     1.1.1.1         1719        0x80000001 0x003DCF
192.168.2.0     2.2.2.2         1594        0x80000002 0x0012F4
192.168.2.0     200.200.23.2    2743        0x80000002 0x004B19
192.168.3.0     3.3.3.3         1051        0x80000001 0x00EA18
192.168.4.0     4.4.4.4         277         0x80000003 0x00BD3E
192.168.5.0     5.5.5.5         869         0x80000001 0x009860
192.168.6.0     6.6.6.6         401         0x80000001 0x006F84

                Router Link States (Area 3)

Link ID         ADV Router      Age         Seq#       Checksum Link count
3.3.3.3         3.3.3.3         1061        0x80000001 0x0049A2 1

                Summary Net Link States (Area 3)

Link ID         ADV Router      Age         Seq#       Checksum
192.168.1.0     3.3.3.3         1061        0x80000001 0x0015ED
192.168.2.0     3.3.3.3         1061        0x80000001 0x00FF03
192.168.4.0     3.3.3.3         838         0x80000001 0x00F30C
192.168.5.0     3.3.3.3         863         0x80000001 0x00DE21
```

Taula de ospf neighbour amb els ID dels rack veins en aquest cas el rack 2 i 5 es veuen les adjacències establertes amb els routers veïns. L'estat **FULL** confirma que la negociació ha estat exitosa i que les bases de dades entre veïns estan perfectament sincronitzades per a l'intercanvi de rutes.:

```
Router#show ip ospf neighbor

Neighbor ID     Pri   State           Dead Time   Address         Interface
5.5.5.5           1   FULL/BDR        00:00:39    200.200.35.2    FastEthernet0/0/0
2.2.2.2           1   FULL/BDR        00:00:34    200.200.23.2    GigabitEthernet0/0
```

Tracepaths al rack 1 i 2:

```
ubuntu@Ubuntu-VirtualBox:~$ tracepath 192.168.2.10 -n
 1?: [LOCALHOST]                      pmtu 1500
 1:  192.168.3.1                                           1.833ms
 1:  192.168.3.1                                           1.876ms
 2:  200.200.23.2                                          1.984ms
 3:  192.168.2.10                                          3.284ms reached
     Resume: pmtu 1500 hops 3 back 3
ubuntu@Ubuntu-VirtualBox:~$ tracepath 192.168.1.2 -n
 1?: [LOCALHOST]                      pmtu 1500
 1:  192.168.3.1                                           2.326ms
 1:  192.168.3.1                                           1.692ms
 2:  200.200.23.2                                          2.598ms
 3:  200.200.12.1                                          2.246ms
 4:  192.168.1.2                                           3.367ms reached
     Resume: pmtu 1500 hops 4 back 4
```

Implementació del rack 4 a la nostra interfície:

```
Router(config)#interface fastEthernet 0/0/1
Router(config-if)#ip address 200.200.34.1 255.255.255.252
Router(config-if)#no shut
Router(config-if)#no shutdown
```

Implementació de la xarxa al ospf i configuració de l'auto-cost a 10000 MB

```
Router(config)#router ospf 10
Router(config-router)#net
Router(config-router)#network 200.200.34.0 0.0.0.3 area 0
Router(config-router)#auto
Router(config-router)#auto-cost ref
Router(config-router)#auto-cost reference-bandwidth 10000
```

PIng al router i host del rack 4:

```
ubuntu@Ubuntu-VirtualBox:~$ ping 200.200.34.2
PING 200.200.34.2 (200.200.34.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 200.200.34.2: icmp_seq=1 ttl=254 time=2.68 ms
64 bytes from 200.200.34.2: icmp_seq=2 ttl=254 time=1.60 ms
64 bytes from 200.200.34.2: icmp_seq=3 ttl=254 time=1.47 ms
64 bytes from 200.200.34.2: icmp_seq=4 ttl=254 time=1.46 ms
64 bytes from 200.200.34.2: icmp_seq=5 ttl=254 time=1.50 ms
^C
--- 200.200.34.2 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4008ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.463/1.743/2.684/0.472 ms
ubuntu@Ubuntu-VirtualBox:~$ ping 192.168.4.1 loopback 1
ping: loopback: Fallo temporal en la resolución del nombre
ubuntu@Ubuntu-VirtualBox:~$ ping 192.168.4.1
PING 192.168.4.1 (192.168.4.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.4.1: icmp_seq=1 ttl=254 time=1.59 ms
64 bytes from 192.168.4.1: icmp_seq=2 ttl=254 time=1.50 ms
64 bytes from 192.168.4.1: icmp_seq=3 ttl=254 time=1.54 ms
64 bytes from 192.168.4.1: icmp_seq=4 ttl=254 time=1.30 ms
^C
--- 192.168.4.1 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3005ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.301/1.482/1.589/0.109 ms
```